集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知 $a,b\in\mathbb{R}$，等式 $2x^2+3x+4=a(2x+1)(x+1)+b$ 恒成立，则 $a+b=$_____.

4. 已知集合 $A=\{x\mid 6x+a>0\}$，若 $1\notin A$，则 a 的取值范围为_____.

5. 不等式 $\left|\dfrac{x}{x-2}\right|>\dfrac{x}{x-2}$ 的解集为_____.

6. 已知集合 $A=\{-1,0,1,2\},B=\{y\mid y=x^2,x\in A\}$，则集合 B 的非空真子集的个数为_____.

7. 若关于 x 不等式组 $\begin{cases}(2x+3)(3x-2)\leqslant 0\\ x-a>0\end{cases}$ 无实数解，则 a 的取值范围是_____.

8. 关于 x 的方程 $x^2+(m-3)x+m=0$ 有两个不同的正根，则实数 m 的取值范围是_____.

9. 已知 $a,b\in R$，关于 x 的不等式 $ax+b>0$ 的解集为 $(-\infty,1)$，则关于 x 的不等式 $\dfrac{bx-a}{x+2}>0$ 的解集为_____.

10. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-9x+18<0\},B=\{x\mid x^2-5ax+6a^2=0\}$，若 $A\cap B\neq\varnothing$，则 a 的取值范围是_____.

11. 已知 $a\in R$，命题“存在 $x\in R$，使得 $ax^2+ax+2<0$ 成立”为假命题，则 a 的取值范围是_____.

12. 已知 $x\in R$，定义：$[x]$ 表示不小于 x 的最小整数，如：$[\sqrt{2}]=2$，$[-\sqrt{2}]=-1$，$[2]=2$，若 $[2x\cdot[x]]=8$，则 x 的取值范围是_____.

二、选择题

13. 如果 $a<b<0$，那么下列不等式成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. $ab<b^2$　　C. $-ab<-a^2$　　D. $-\dfrac{1}{a}<-\dfrac{1}{b}$

14. “$|x-a|<\varepsilon$ 且 $|y-a|<\varepsilon$”是“$|x-y|<2\varepsilon$”（$x,y,a,\varepsilon\in\mathbb{R}$，且 $\varepsilon>0$）的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

15. 已知 $m\in R$，集合 $A=\{x\mid|x-1|>2\}$，集合 $B=\{x\mid mx+1<0\}$，若 $A\cup B=A$，则 m 的取值范围是(　)

A. $\left[-\dfrac{1}{3},0\right]$　　B. $\left[-\dfrac{1}{3},1\right]$　　C. $[0,1]$　　D. $\left[-\dfrac{1}{3},0\right)\cup(0,1]$

16. 定义集合运算 $A-B=\{x\mid x\in A,x\notin B\}$；将 $A\triangle B=(A-B)\cup(B-A)$ 称为集合 A 与集合 B 的对称差，

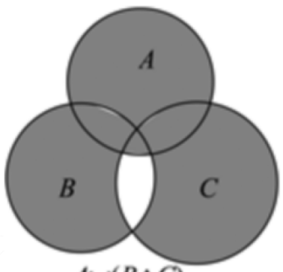
命题甲：$A\cap(B\triangle C)=(A\cap B)\triangle(A\cap C)$；

命题乙：$A\cup(B\triangle C)=(A\cup B)\triangle(A\cup C)$；

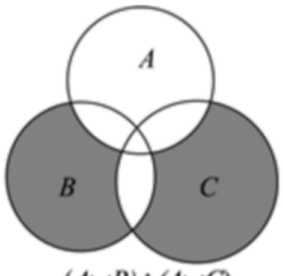
则下列说法正确的是(　)

A. 甲乙都是真命题　　B. 只有甲是真命题

C. 只有乙是真命题　　D. 甲乙都是假命题



$A\cup(B\triangle C)$



$(A\cup B)\triangle(A\cup C)$

三、解答题

17. 设 a_1、a_2、a_3、a_4 是四个正数. 已知 $\dfrac{a_1}{a_2}<\dfrac{a_3}{a_4}$，比较 $\dfrac{a_1}{a_2}$ 与 $\dfrac{a_1+a_3}{a_2+a_4}$ 的大小.

18. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+2x-8\leqslant 0\}$，集合 $B=\left\{x\left|\dfrac{2x-7}{x-6}\leqslant 1\right.\right\}$.

（1）求集合 B；

（2）求 $\overline{B}\cup A$.

19. 设集合 $A=\{x \mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{x \mid x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$.

（1）若 $A\cap B=\{2\}$，求实数 a 的值；

（2）若全集为 R，$A\cap \overline{B}=A$，求实数 a 的取值范围.

20. 已知集合 $A=\left\{x \left| \frac{x+3}{x+1} \leqslant 2 \right.\right\}$，集合 $B=\{x \mid (x-a)(x-2a+1) \leqslant 0\}$.

（1）求集合 A, B；

（2）当 $\overline{A}\cap B$ 时有且仅有一个整数解，求实数 a 的取值范围.

21. 已知一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$（a、b、$c\in R$，$a\neq 0$）的两个实根为 x_1、x_2.

（1）若 $a=b=1$，$c>0$，求 $|x_1|+|x_2|$ 的值；

（2）若 $b+c=0$，$ab<0$，用反证法证明 x_1、x_2 中至少有一个大于等于 2；

（3）若 $3a+2b+c=0$，设 $y_i=x_i-2(i=1,2)$，求 y_1+y_2 的取值范围.